



新授课

6.2 向量基本定理与向量的坐标

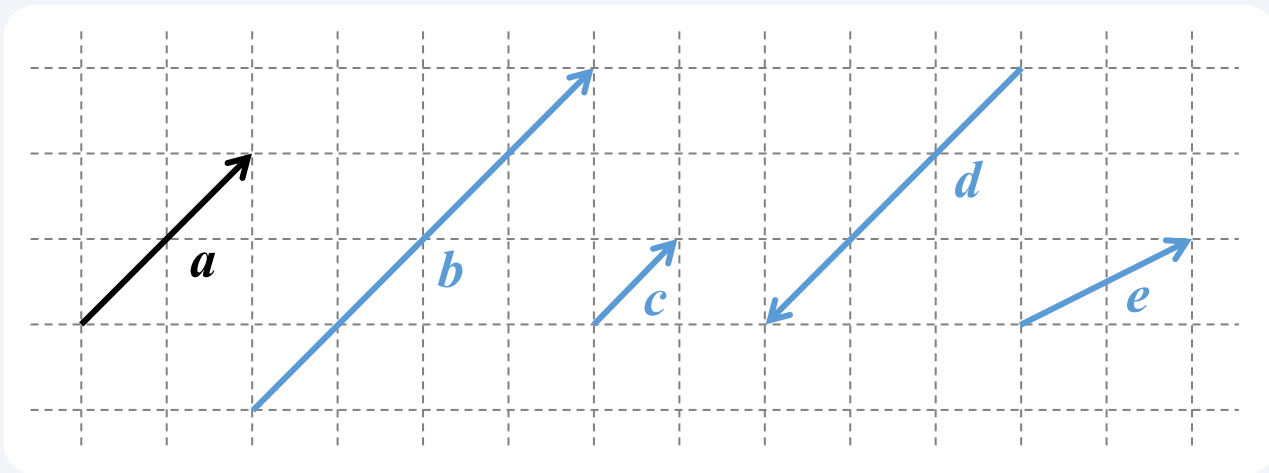
6.2.1 向量基本定理

1. 理解两向量共线的含义，能用共线向量基本定理解决简单几何问题；
2. 了解平面向量基本定理的含义和基底的含义；
3. 会用平面向量基本定理，用基底表示向量.

知识点 1：共线向量基本定理

思考：如果存在实数 λ ，使得 $\vec{b} = \lambda\vec{a}$ ，则 $\vec{b} \parallel \vec{a}$. 那么，这个结论反过来成立吗？

例 1： 如图所示，判断向量 $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$ ，是否可以写成数与向量 $\vec{a}$ 相乘。如果可以，写出表达式；如果不可以，说明理由。



解： 因为 $\vec{b}$ 与 $\vec{a}$ 的方向相同，而且 $|\vec{b}| = 2|\vec{a}|$ ，所以 $\vec{b} = 2\vec{a}$ ；
因为 $\vec{c}$ 与 $\vec{a}$ 的方向相同，而且 $|\vec{c}| = \frac{1}{2}|\vec{a}|$ ，所以 $\vec{c} = \frac{1}{2}\vec{a}$ ；
因为 $\vec{d}$ 与 $\vec{a}$ 的方向相反，而且 $|\vec{d}| = \frac{3}{2}|\vec{a}|$ ，所以 $\vec{d} = -\frac{3}{2}\vec{a}$ ；
因为 $\vec{e}$ 与 $\vec{a}$ 不平行，所以 $\vec{e}$ 不能写成数与向量 $\vec{a}$ 相乘。



概念讲解

共线向量基本定理:

- (1) 定义: 如果 $\vec{a} \neq 0$ 且 $\vec{b} \parallel \vec{a}$, 则存在唯一的实数 λ , 使得 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$;
- (2) ① $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ 时, 通常称为 $\vec{b}$ 能用 $\vec{a}$ 表示;
- ② 其中的“唯一”指的是, 如果还有 $\vec{b} = \mu \vec{a}$, 则有 $\lambda = \mu$;
- (3) 三个点 A, B, C 共线的充要条件是: 存在实数 λ , 使得 $\overrightarrow{AB} = \lambda \overrightarrow{AC}$.

思考：如果 $\vec{a} = 0$ 且 $\vec{b} \parallel \vec{a}$ ，什么时候存在实数 λ ，使得 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ ？这样的 λ 有多少个？什么时候不存在这样的实数 λ ？

只有 $\vec{b} = 0$ 时才存在实数 λ ，使得 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$ ；而这样的 λ ，可以是任意实数.

知识点 2：平面向量基本定理

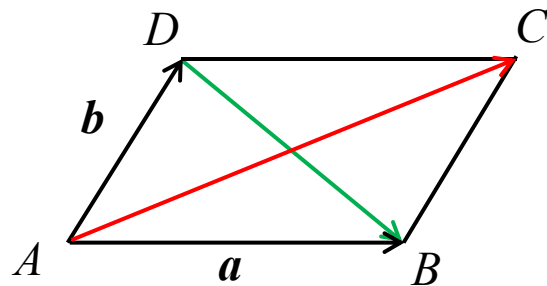
情境与问题：

共线向量基本定理的实质是，所有共线的向量中，只要指定一个非零向量，则其他向量都可以用这个向量表示出来，那么，这个结论是否可以推广到所有共面的向量呢？

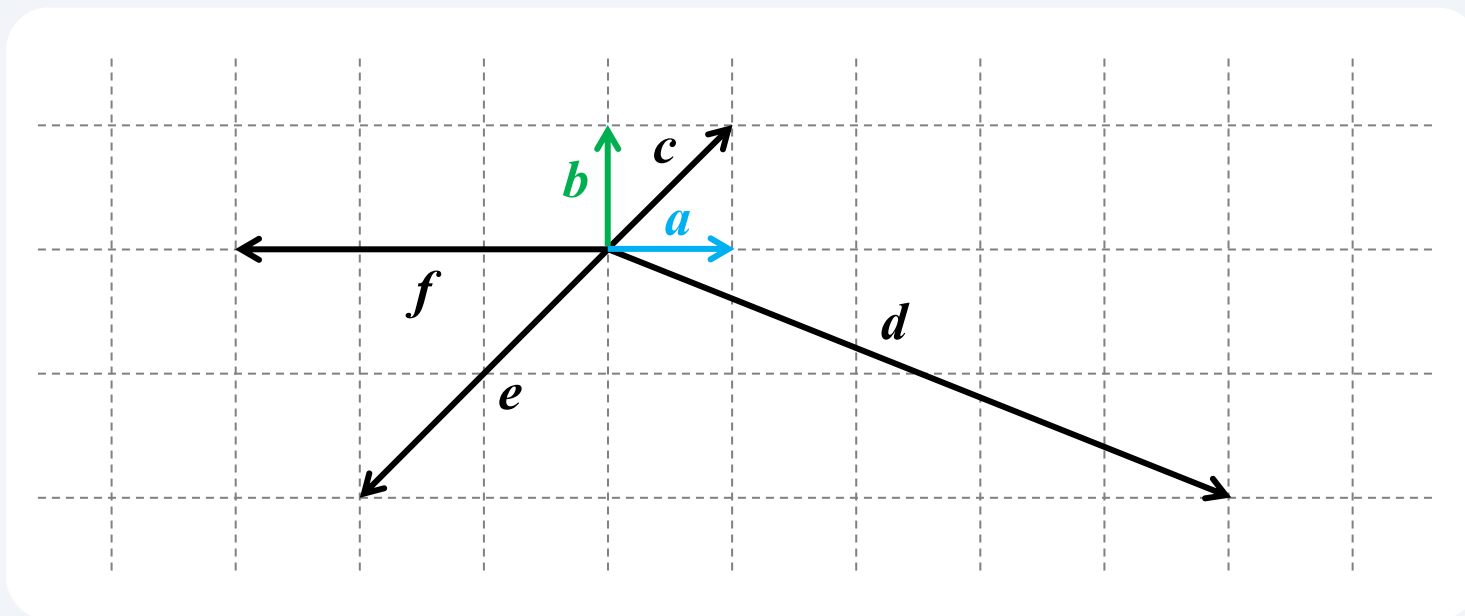
如图所示，在平行四边形 $ABCD$ 中，

如果 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$ ， $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$ ，则 $\overrightarrow{AC} = \vec{a} + \vec{b}$ ， $\overrightarrow{DB} = \vec{a} - \vec{b}$ ；

由此向量 $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{DB}$ 都写成了向量 $\vec{a}$ ， $\vec{b}$ 的线性运算。



问题 1: 如图所示, 已知 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$, $\vec{f}$ 的始点相同, 分别将 $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{e}$, $\vec{f}$ 写成向量 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 的线性运算.



$$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b}$$

$$\vec{d} = 5\vec{a} - 2\vec{b}$$

$$\vec{e} = -2\vec{a} - 2\vec{b}$$

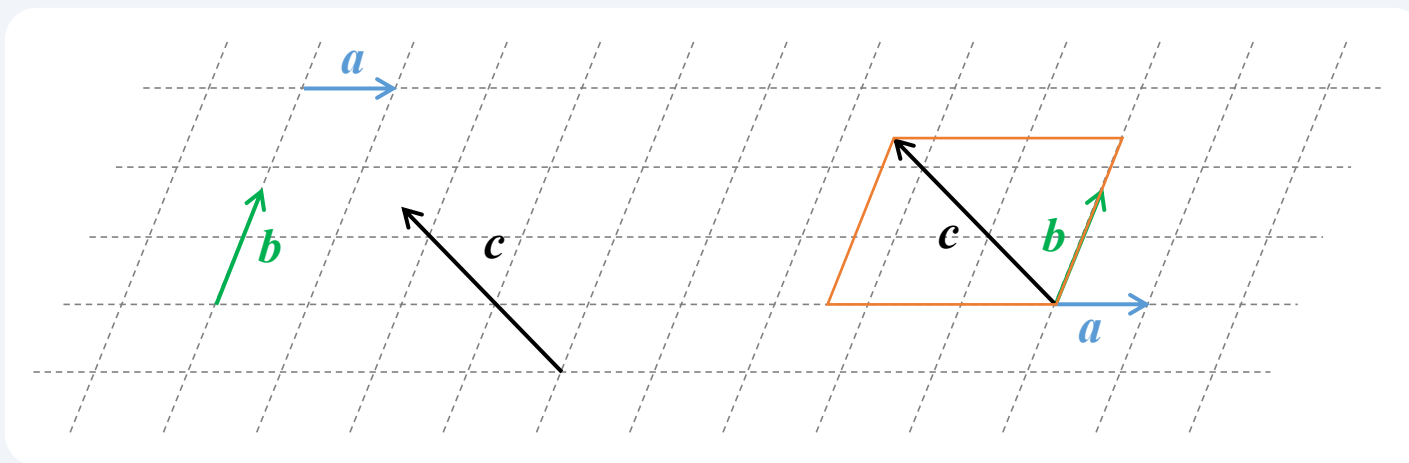
$$\vec{f} = -3\vec{a} + 0\vec{b}$$



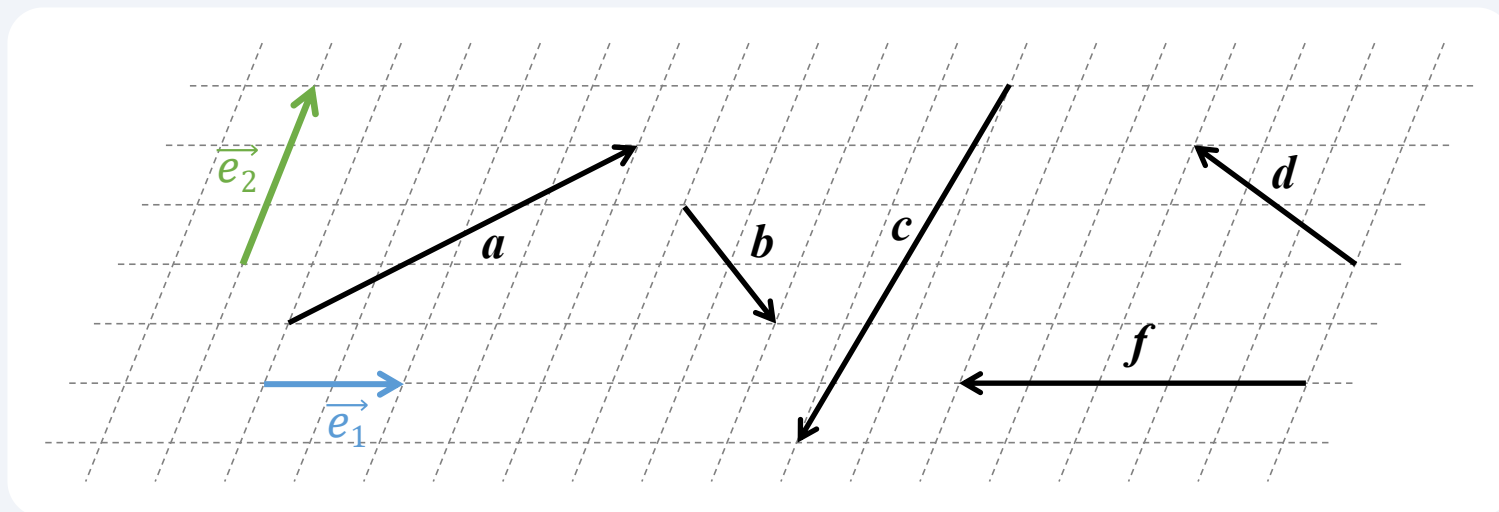
概念生成

平面向量基本定理:

如果平面内两个向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线, 则对该平面内任意一个向量 $\vec{c}$, 存在唯一的实数对 (x, y) , 使得 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$.



例 2：如图所示，用 $\vec{e}_1$ 与 $\vec{e}_2$ 表示 $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$, $\vec{d}$, $\vec{f}$.



解：如图， $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{b} = \vec{e}_1 - \frac{2}{3}\vec{e}_2$, $\vec{c} = -\frac{1}{2}\vec{e}_1 - 2\vec{e}_2$,

$$\vec{d} = -\frac{3}{2}\vec{e}_1 + \frac{2}{3}\vec{e}_2, \vec{f} = -\frac{5}{2}\vec{e}_1.$$



概念讲解

基底的概念:

平面内不共线的两个向量 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 组成的集合 $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ 常称为该平面上向量的一组基底, 此时如果 $\vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b}$, 则称 $x\vec{a} + y\vec{b}$ 为 $\vec{c}$ 在基底 $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ 下的分解式.

例 3 : 已知 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线, 而且 $\vec{a} - x\vec{b}$ 与 $3\vec{a} + 2\vec{b}$ 共线, 求 x 的值.

解: 因为 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 不共线, 所以 $3\vec{a} + 2\vec{b} \neq \vec{0}$,

因此由已知可得存在实数 t 使得 $\vec{a} - x\vec{b} = t(3\vec{a} + 2\vec{b})$,

即 $\vec{a} - x\vec{b} = 3t\vec{a} + 2t\vec{b}$, 从而 $\begin{cases} 1 = 3t \\ -x = 2t \end{cases}$, 解得 $x = -\frac{2}{3}$.

例 4: 如图所示, 已知平面上点 O 是直线 l 外一点, A, B 是直线 l 上给定的两点. 求证: 平面内任意一点 P 在直线 l 上的充要条件是, 存在实数 t , 使得

$$\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$$

证明: 设点 P 在直线 l 上,

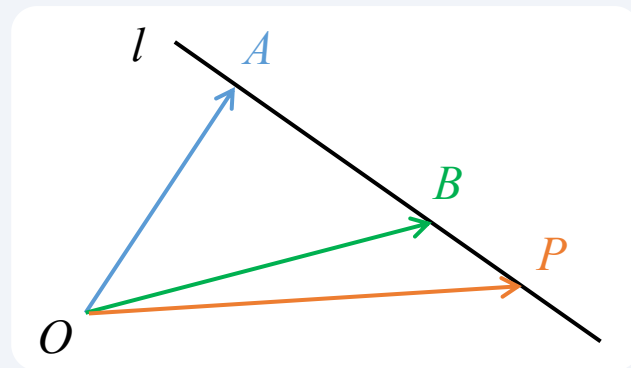
由共线向量基本定理知: 存在实数 t , 使 $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB}$,

因此 $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = t(\overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA})$, 所以 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB} - t\overrightarrow{OA} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$;

如果 $\overrightarrow{OP} = (1-t)\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$, 则 $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} - t\overrightarrow{OA} + t\overrightarrow{OB}$.

从而 $\overrightarrow{OP} - \overrightarrow{OA} = t\overrightarrow{OB} - t\overrightarrow{OA}$, 即 $\overrightarrow{AP} = t\overrightarrow{AB}$,

因此 P, A, B 三点共线, 即 P 在直线 l 上.

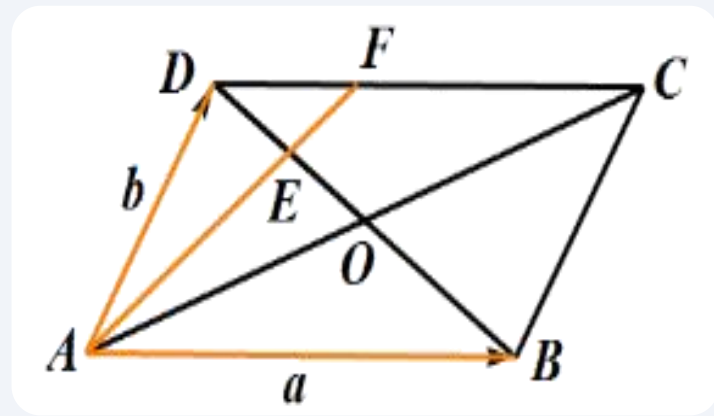


例 5: 在平行四边形 $ABCD$ 中, AC 与 BD 交于点 O , E 是线段 OD 的中点, AE 的延长线与 CD 交于点 F . 若 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{b}$, 试用基底 $\{\vec{a}, \vec{b}\}$ 分别表示向量: (1) $\overrightarrow{AE}$; (2) $\overrightarrow{AF}$.

解: (1)
$$\begin{aligned}\overrightarrow{AE} &= \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DE} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}\overrightarrow{DB} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{4}(\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AD}) \\ &= \frac{1}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{3}{4}\overrightarrow{AD} = \frac{1}{4}\vec{a} + \frac{3}{4}\vec{b};\end{aligned}$$

(2) 因为 $\triangle DEF \sim \triangle BEA$, 则 $\frac{DF}{BA} = \frac{DE}{BE} = \frac{1}{3}$;

所以 $DF = \frac{1}{3}AB$, 所以 $\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{DF} = \overrightarrow{AD} + \frac{1}{3}\overrightarrow{AB} = \vec{b} + \frac{1}{3}\vec{a}$.



学习目标

新课讲授

课堂总结

要点概括整理

向量基本定理

共线向量基本定理

平面向量基本定理

基底的概念

简单应用

